

2019 年数值分析期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (18 分 = 4 + 2 + 2 + 5)

- (1) 设 $f(0) = 0, f(1) = 16, f(2) = 46$, 则 $f[0, 1] =$ _____, $f[0, 1, 2] =$ _____; $f(x)$ 的二次 Newton 插值多项式为_____.
- (2) 设 $h = \frac{b-a}{2m}, x_i = a+ih, i = 0, 1, \dots, 2m$. 计算 $\int_a^b f(x) dx$ 的复合 Simpson 公式为_____;
它是_____阶收敛的, 代数精度为_____.
- (3) 设 $x_i = i (i = 1, \dots, n+1), l_i(x)$ 是相应的 n 次 Lagrange 插值基函数, 则 $\sum_{i=1}^{n+1} x_i^{n+1} l_i(0) =$ _____.
- (4) 设 $f(x) = 7x^7 + 5x^5 + 4$, 则 $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7] =$ _____, $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7, 2^8] =$ _____.
- (5) 求积公式 $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{3} [2f(\frac{1}{4}) - f(\frac{1}{2}) + 2f(\frac{3}{4})]$ 的代数精度为_____.
- (6) 近似数 $x^* = 0.231$ 关于真值 $x = 0.229$ 有_____位有效数字.
- (7) 在求解非线性方程的迭代法中, 局部收敛指的是_____, 你学过的局部收敛方法有_____.

二. (10 分) 设 n 次多项式 $f(x)$ 有互异的 n 个实根 $x_1, x_2, \dots, x_n$. 试证明

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i^k}{f'(x_i)} = \begin{cases} 0, & 0 \leq k \leq n-2; \\ a_n^{-1}, & k = n-1, \end{cases}$$

其中 a_n 为 $f(x)$ 的首项系数.

三. (10 分) 设 $P_2(x)$ 是 $f(x)$ 的以 $0, h, 2h$ 为插值基点的二次插值多项式, 试由 $P_2(x)$ 导出求积分 $I = \int_0^{3h} f(x) dx$ 的一个插值型求积公式 I_h ; 进一步假设函数 $f(x)$ 具有四阶连续导数, 证明

$$I - I_h = \frac{3}{8} h^4 f'''(0) + O(h^5).$$

四. (10 分) 判断能否使用有限个节点数值积分方法计算得到

$$\int_1^2 \frac{4x^3 - 16x^2 + 21x - 9}{\sqrt{(2-x)(x-1)}} dx$$

的精确解, 并给出理由或者计算过程.

五. (10 分) 应用 Gauss 按比例列主元消去法解方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \\ 2 & 10 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

六. (10 分) 对于积分 $\int_1^4 x^4 dx$, 若采用复合梯形公式需要使用多少个求积基点才能使积分近似值的误差不超过 10^{-8} ?

七. (10 分) 试确定常数 A, B, C 及正数 β , 使求积公式

$$\int_{-3}^3 f(x) dx \approx Af(-\beta) + Bf(0) + Cf(\beta)$$

有尽可能高的代数精确度, 并指出代数精确度是多少. 该公式是否为 Gauss 型求积公式?

八. (10 分 = 5 + 5) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有三阶连续导数,

(1) 试构造二次多项式 $H_2(x)$, 使其满足插值条件:

$$H_2(0) = f(0) = 0, \quad H_2(1) = f(1) = 2, \quad H_2'(0) = f'(0) = 2$$

(2) 证明其余项表达式为

$$R(x) = f(x) - H_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!}x^2(x-1), \quad \text{其中 } \xi \in [0, 1].$$

九. (12 分) 对区间 $[a, b]$ 作等距剖分, 基点为 $x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b$, $h = \frac{b-a}{n}$, 即 $x_i = a + ih$, $i = 0, 1, \dots, n$, 试证明当 n 为偶数, $\int_a^b w_{n+1}(x) dx = 0$, 其中 $w_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$. 进一步, 利用证到的结论说明当 n 为偶数时闭 Newton-Cotes 型求积公式的代数精度为 $n + 1$.